

Laboratorio N°2: Aplicaciones de Amplificadores Operacionales.

Sebastián N. Garré, Facundo Iampietro y Demian N. Mozo

Asignatura Circuitos Electrónicos I, Departamento de Ingeniería Electrónica, Facultad de Ingeniería, UNMdP

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Junio 2025

{sebastiangularre2002, facuiampietro, demianmozo}@gmail.com

Resumen—En el presente trabajo se analiza el comportamiento de un circuito compuesto por tres etapas con amplificadores operacionales, diseñando y ajustando sus parámetros para obtener determinadas formas de onda en las salidas intermedias y finales.

Palabras clave—Amplificadores operacionales; Generador de onda; Realimentación.

I. OBJETIVOS

Diseñar y ajustar un circuito compuesto por amplificadores operacionales para generar determinadas formas de onda. Analizar el comportamiento de cada etapa mediante mediciones experimentales con osciloscopio. Verificar la correspondencia entre los resultados obtenidos en laboratorio y las formas de onda esperadas.

II. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS TEÓRICO

A. Circuito propuesto.

El circuito propuesto (Figura 1) consta de tres etapas: Generador de onda cuadrada, Integrador y Rectificador de onda completa. Debe cumplir:

- $v_a = 14,8 \text{ V}_{pp}$
- $f(v_a) = 100 \text{ Hz}$
- $4 \text{ mA} < I(R_3) < 5 \text{ mA}$
- $v_b = 2 \text{ V}_{pp}$

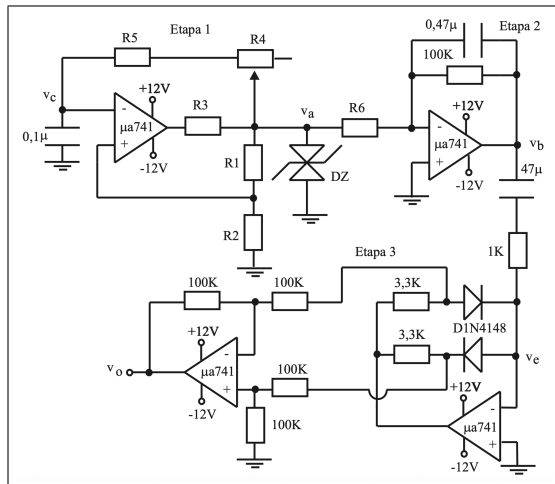


Fig. 1. Circuito a implementar.

B. Generador de onda cuadrada.

El propósito de esta etapa es implementar un oscilador de relajación utilizando un amplificador operacional con realimentación positiva, funcionando como comparador.

Se comienza determinando las tensiones de conducción en directa (V_γ), y de ruptura en inversa (V_Z) de los diodos Zener. Siempre que la corriente sea suficiente para que entren en conducción, estos valores determinan la amplitud de $v_a(t)$. Para el valor deseado, se utilizan dos diodos Zener idénticos con $V_\gamma = 0,6 \text{ V}$ y $V_Z = 6,8 \text{ V}$, obteniéndose en cada semiciclo $\hat{v}_a = \frac{14,8 \text{ V}}{2} = V_Z + V_\gamma$

La entrada no inversora V^+ del amplificador operacional establece el nivel de referencia para la conmutación del comparador. Luego, la salida del amplificador operacional variará entre $+V_{cc}$ y $-V_{cc}$, en función de la carga y descarga del capacitor.

Considerando $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ y con los valores de los diodos Zener ya mencionados, se obtiene:

$$V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot (V_Z + V_\gamma) = \frac{\hat{v}_a}{2} = 3,7 \text{ V}$$

La tensión en el capacitor se halla aplicando el teorema del valor inicial y final, mediante la siguiente ecuación:

$$v_c(t) = v_c(\infty) - [v_c(\infty) - v_c(0)] \cdot e^{-t/\tau}$$

donde $v_c(0)$ es la tensión inicial en el capacitor, $v_c(\infty)$ es la tensión final, y $\tau = RC = (R_4 + R_5) \cdot C$ es la constante de tiempo.

La carga/descarga del capacitor depende de la tensión $\hat{v}_a$, que representa la salida del comparador, y que alterna entre $+\hat{v}_a$ y $-\hat{v}_a$.

Durante medio período de oscilación, es decir $t = T/2$, la tensión del capacitor debe variar desde $v_c(0) = 3,7 \text{ V}$ hasta $v_c(T/2) = -3,7 \text{ V}$, mientras la salida del amplificador es $\hat{v}_a = -7,4 \text{ V}$.

Planteando dicha condición, se obtiene:

$$v_c(T/2) = -\frac{\hat{v}_a}{2} = -\hat{v}_a - \left(-\hat{v}_a - \frac{\hat{v}_a}{2} \right) \cdot e^{-T/2\tau}$$

Resolviendo para el valor de frecuencia deseada $f = 1/T = 100 \text{ Hz}$, se halla el valor de τ .

$$\tau = \frac{10 \text{ ms}}{2 \ln 3} \approx 4,55 \text{ ms}$$

Por último, a partir de este valor se obtiene una condición para los valores de R_4 y R_5 :

$$R_4 + R_5 = \frac{\tau}{C} = \frac{4,55 \text{ ms}}{0,1 \mu\text{F}} \approx 45,5 \text{ k}\Omega$$

Se elige entonces un valor fijo de $R_4 = 39 \text{ k}\Omega$ y un valor variable $R_5 = 10 \text{ k}\Omega$ que servirá como punto de ajuste en una futura implementación física.

Para determinar el valor de R_3 , se plantea la condición sobre la corriente, de forma que se encuentre entre 4 mA y 5 mA. Se obtiene:

$$I_{R_3} = \frac{V_{cc} - \hat{v}_a}{R_3} \Rightarrow 920 \Omega < R_3 < 1150 \Omega$$

Se adopta un valor comercial de $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ para la implementación física.

C. Integrador.

El propósito de esta etapa es integrar la señal cuadrada proveniente del bloque anterior, con el objetivo de generar una onda triangular con una amplitud de $2V_{pp}$.

Se destaca la presencia de la resistencia de $100 \text{ k}\Omega$ en paralelo con el capacitor, cuya función es evitar que las corrientes de desajuste del amplificador operacional carguen al capacitor. De esta forma, se asegura el correcto funcionamiento del integrador a estas frecuencias.

Para determinar el valor de R_6 , se parte de la expresión de la salida del integrador:

$$v_b(t) = v_b(t_0) - \frac{1}{R_6 \cdot C} \int_{t_0}^t v_a(\lambda) d\lambda$$

La señal $v_a(t)$ es una onda cuadrada, por lo que la integración resulta en una función lineal por tramos periódica (onda triangular). El signo negativo se debe a la configuración inversora del integrador. A partir de la amplitud deseada para la señal triangular ($v_b = 1 \text{ V}$), se obtiene:

$$R_6 = \frac{\hat{v}_a \cdot T}{4 \cdot C} \Rightarrow R_6 \approx 39,3 \text{ k}\Omega$$

Donde $\hat{v}_a = 7,4 \text{ V}$, $T = 10 \text{ ms}$ y $C = 0,1 \mu\text{F}$.

Se adopta un valor comercial de $39 \text{ k}\Omega$ para la implementación práctica.

D. Rectificador de onda completa.

La función de este bloque es obtener el valor absoluto de la señal a su entrada. La misma es rectificada en forma de corriente y luego convertida a un valor de tensión de salida. A diferencia de los rectificadores pasivos con diodos, esta configuración activa permite corregir la caída de tensión propia de los diodos y amplificar la señal al mismo tiempo.

En este caso, la señal de entrada v_b corresponde a la salida del integrador desacoplada en continua mediante un capacitor de $47 \mu\text{F}$.

Del análisis del circuito surge

$$v_o = \begin{cases} 3,196 \cdot v_b & \text{si } v_b \geq 0 \\ -3,196 \cdot v_b & \text{si } v_b < 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, $v_o = 3,196 \cdot |v_b|$, lo cual representa una señal totalmente rectificada con una ganancia de magnitud de 3,196 para ambos semiciclos.

III. SIMULACIÓN DEL CIRCUITO

A. SPICE

La simulación del circuito es de gran ayuda para prevenir fallas y detectar errores antes de la implementación física. Se utiliza el programa LTspice[3]. Con el mismo, se grafica la forma de onda a la salida de cada etapa.

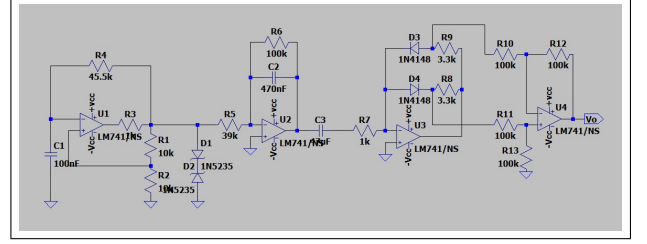


Fig. 2. Esquemático del circuito.

1) *Generador de onda cuadrada:* La primera etapa corresponde al generador de onda cuadrada. En la Figura 3, se observan las señales $v_a(t)$ y $v_c(t)$.

La salida del generador cuenta con una frecuencia de 100 Hz y una amplitud de aproximadamente $\pm 7,4 \text{ V}$. Este resultado es coherente con el análisis teórico, donde la tensión de salida del generador es determinada por los diodos Zener.

La señal $v_c(t)$ permite visualizar cómo la carga y descarga del capacitor determinan el período de oscilación, y por lo tanto, la frecuencia de la onda cuadrada.

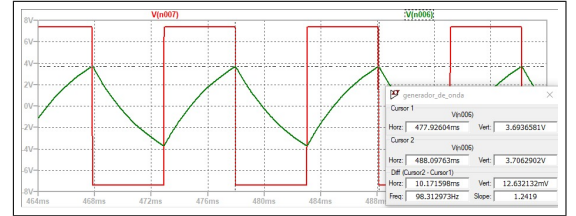


Fig. 3. Tensión en el capacitor $C1$ y en el nodo v_a .

2) *Integrador:* La segunda etapa corresponde al integrador inversor. En la Figura 4 se observan las señales de entrada $v_a(t)$ y de salida $v_b(t)$. La última presenta una forma triangular simétrica, con una amplitud pico de 1 V. Dicho valor coincide con el obtenido mediante el análisis teórico. De esta manera, se confirma el correcto funcionamiento del integrador como generador de onda triangular, preservando la frecuencia de 100 Hz de la señal de entrada.

3) *Rectificador de onda completa:* En la Figura 5, se observan las formas de onda correspondientes a la simulación de la tercera etapa del circuito. Se grafican la señal de entrada a esta etapa $v_b(t)$ y la señal de salida $v_o(t)$. Nuevamente, el resultado valida el análisis teórico hecho, obteniendo a la salida del rectificador una señal proporcional al valor absoluto de la señal de entrada.

A su vez, se verifica que la frecuencia de la señal rectificada es el doble de la frecuencia original, es decir, 200 Hz.

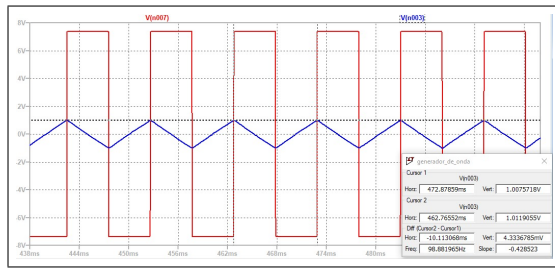


Fig. 4. Tensión en los nodos v_a y v_b .

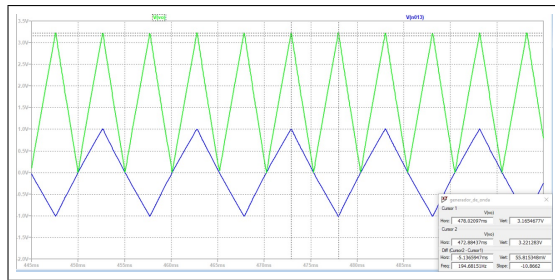


Fig. 5. Tensión en los nodos v_b y v_o .

B. Implementación práctica.

La implementación práctica se realiza utilizando una protoboard para el armado del circuito y una fuente de alimentación doble para los amplificadores operacionales. Las mediciones se realizan con un multímetro y un osciloscopio. Los diodos Zener utilizados para este circuito son 1N5235. Cabe destacar que, mediante potenciómetros, se implementan dos puntos de ajuste para las resistencias R_5 y R_6 .

En el caso de R_6 , su ajuste permite compensar las variaciones en la tensión de los diodos Zener, que en la práctica no son exactamente de 6,8V. Al variar el valor de R_6 , se controla la corriente que circula por el integrador. De esta forma es posible ajustar la pendiente de la señal triangular, y por lo tanto, su amplitud.

Por otro lado, el potenciómetro en R_5 se utiliza para ajustar con precisión el período de oscilación de la señal cuadrada en la primera etapa, controlando la constante de tiempo del capacitor.

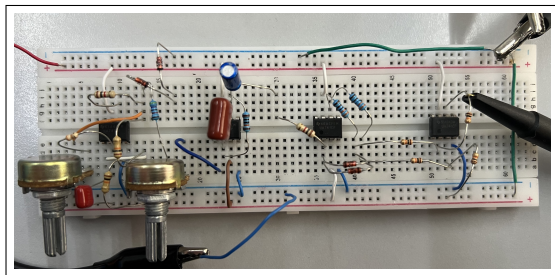


Fig. 6. Circuito implementado.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

A. Análisis de resultados experimentales.

Una vez alimentado el circuito, se procedió a realizar las mediciones correspondientes en cada una de las etapas.

Se midieron las tensiones en el nodo v_a y sobre el capacitor C_1 . Se ajustó la frecuencia de oscilación mediante el potenciómetro R_5 hasta alcanzar un valor cercano al deseado. En la Figura 7, se observan los valores experimentales obtenidos:

- $v_c = 7,8 V_{pp}$
- $v_a = 16 V_{pp}$
- $f = 100,1 Hz$

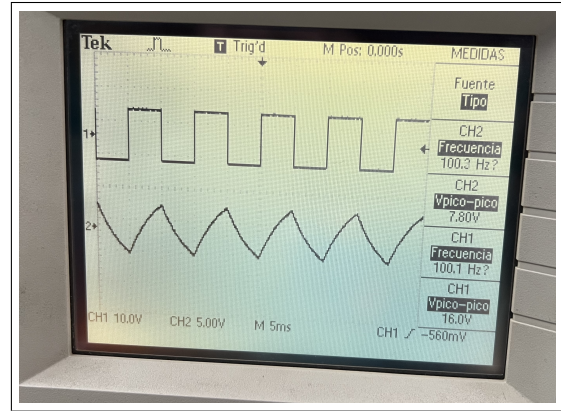


Fig. 7. Mediciones de la primera etapa.

En la Figura 8 es observa la salida del integrador, $v_b(t)$, y la salida del rectificador, $v_o(t)$.

Para la primera se obtiene una onda triangular simétrica, con los siguientes valores:

- $v_b = 2,04 V_{pp}$
- $f = 100,9 Hz$

Previo a esta medición, se ajustó el valor de R_6 utilizando el potenciómetro correspondiente, con el fin de obtener una amplitud de v_b lo más cercana posible a los $2 V_{pp}$ especificados.

En el caso de la señal de salida final del circuito, se puede observar el efecto de la rectificación completa y el correspondiente duplicado de la frecuencia. Las mediciones arrojan los siguientes resultados:

- $v_o = 3,24 V_{pp}$
- $f_o = 202,4 Hz$

Dicha señal cumple con lo esperado, presentando una forma totalmente positiva y el doble de la frecuencia de la señal triangular de entrada. Esto confirma el correcto funcionamiento del rectificador de onda completa implementado con amplificadores operacionales.

B. Discrepancias entre teoría y práctica.

Se observó que la tensión de salida $v_a(t)$ presentó una amplitud superior a la esperada teóricamente (14,8 V). Esta diferencia se atribuye a las tensiones de ruptura reales de los diodos Zener utilizados, las cuales no coincidían exactamente con el valor nominal de 6,8 V.

V. CONCLUSIÓN

El trabajo de laboratorio permitió la verificación experimental del comportamiento esperado de cada etapa del circuito,

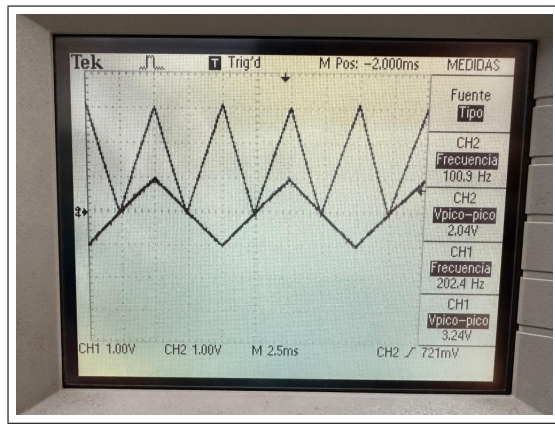


Fig. 8. Mediciones de la segunda y tercer etapa.

observando una buena correspondencia con los valores teóricos previstos.

No obstante, se identificaron algunas discrepancias atribuibles a la tolerancia de los componentes reales, especialmente en las tensiones de ruptura de los diodos Zener. A su vez, los efectos de carga introducidos por los instrumentos de medición —como el osciloscopio o las sondas— podrían haber alterado levemente la respuesta del circuito.

Por estos motivos, resultó de gran importancia la implementación de potenciómetros, lo cual permitió el ajuste y adaptación del circuito al funcionamiento deseado.

Se destaca la versatilidad de este circuito, donde la mayoría de sus parámetros —como la frecuencia de oscilación, la amplitud de las señales intermedias o la ganancia de la etapa rectificadora— resultan fácilmente ajustables e independientes entre sí. Esta cualidad resulta valiosa en la práctica, ya que permite compensar las desviaciones de los componentes reales y adaptar el comportamiento del circuito a los requerimientos del diseño sin necesidad de realizar cambios estructurales mayores.

En conjunto, el trabajo permitió validar los conceptos teóricos y simulaciones mediante una implementación práctica, comprendiendo tanto el funcionamiento de cada bloque como las limitaciones inherentes al montaje físico de un circuito real.

REFERENCIAS

- [1] P. R. Gray y R. G. Meyer, *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits*, 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1993.
- [2] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 4th ed. New York: Oxford University Press, 1998.
- [3] LTspice, version 17.1.4, Analog Devices, Inc. [Software]. Disponible en: <https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>